

รายงานการฝึกงาน
วิชา Industrial Training in Summer รหัส 01006004
ประจำปีการศึกษา 2569
บริษัท/หน่วยงาน Delta Electronics Thailand PCL.

เลขที่ 909 หมู่ 4 ถนน พัฒนา 1 ตำบล แพรกษา อำเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์ 02-709-2800 โทรสาร -

แผนก R&D CPSBU Firmware Engineer
ผู้รับผิดชอบ Yuttasin Suksoatip (Supervisor) และ Haribabu P. (Mentor)

นายชิตี ศรีประสงค์
รหัสนักศึกษา 66011390 ชั้นปีที่ 4

คณะกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ประจำสาขาวิชา
ผศ.นิจจารีย์ สัตยารักษ์

ภาควิชา วิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศ หลักสูตร วิศวกรรมระบบไอโอทีและ
สารสนเทศ และฟิสิกส์อุตสาหกรรม (สองปริญญา) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม ถึง 30 เดือน มิถุนายน
รวมเวลาที่ฝึกงาน 37 วัน

วันที่รับรายงาน _____
ผู้รับรายงาน _____
()

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Industrial Training in Summer 01006004 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง

ผู้เขียนได้รับการเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท Delta Electronics Thailand PCL. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Power Supply, Power Module, DC Fan, Automotive Parts เป็นต้น ผู้เขียนมีความสนใจและความชอบในด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จึงเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัทนี้ แผนกที่ผู้เขียนได้เข้ามาฝึกปฏิบัติงานคือแผนก R&D (Research and Development) ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทีมที่ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานอยู่นั้นเป็นทีม Firmware Engineer ซึ่งมีหน้าที่ออกแบบ Firmware หรือซอฟต์แวร์ที่เขียนให้กับชิป Microcontroller เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Power Supply

ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างมากจากผู้มีประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ทำความรู้จักกับวิศวกรภายในและนอกบริษัท และได้ฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษกับวิศวกรต่างชาติ

สารบัญ

หน้า

หน้าปก	1
คำนำ	2
สารบัญ	3
สารบัญรูป	4
สารบัญตาราง	5
บทที่ 1 บทนำ	6
1.1 ภาพรวมของบริษัท	6
1.2 โครงสร้างการบริหารงาน	7
1.3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่าย	7
1.3.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8
1.3.2 Power Supply	8
1.3.3 พัฒนาระบายความร้อนและระบบจัดการความร้อน	8
1.3.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์	8
1.3.5 ระบบอัตโนมัติ	9
บทที่ 2 รายละเอียดการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน	10
2.1 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	10
2.1.1 หน้าที่ประจำ	10
2.1.2 หน้าที่อื่นๆ	11
2.1.3 ชิ้นงาน หรือโครงการที่ทำ	12
2.2 ตารางสรุปการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน	12
2.3 ความรู้ที่ได้จากการศึกษา	13
บทที่ 3 สรุปผลการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน	15
บทที่ 4 ปัญหา อุปสรรค การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ	16
เอกสารอ้างอิง	17

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
รูปที่ 1.1 ภาพสัญลักษณ์ของบริษัท Delta Electronics	6
รูปที่ 1.2 แสดงถึงผังการบริหารงานของบริษัท	7

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปกิจกรรมต่างๆของการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน	6

บทที่ 1

บทนำเกี่ยวกับบริษัท

1.1 ภาพรวมของบริษัท



รูปที่ 1.1 ภาพสัญลักษณ์ของบริษัท Delta Electronics

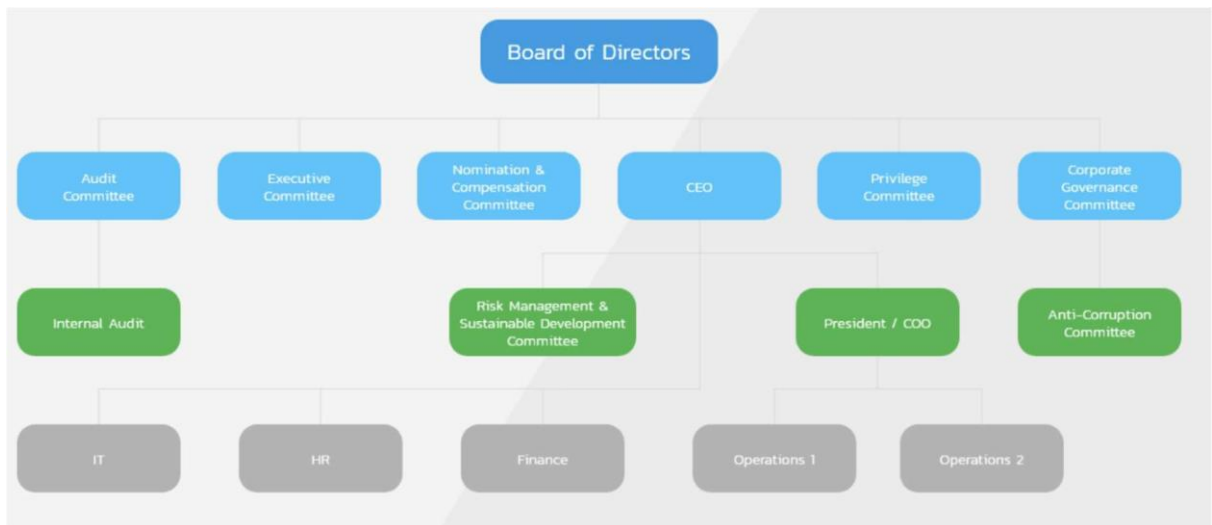
บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Delta Electronics (Thailand) PCL. เป็นบริษัทสาขาย่อยของ Delta Electronics, Inc. ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า

“To provide innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow”

ซึ่งแปลได้ว่า “เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สะอาดและประหยัดพลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า”

บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับโลกจำนวนมาก และยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเชียเนีย และอินเดีย บริษัทเดลต้าเป็นผู้นำด้าน Power Electronics และ Thermal Management สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ และโทรคมนาคม อีกทั้งในปัจจุบันยังได้ขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม และอาคาร ค้าปลีก เซ็นเตอร์ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการพลังงาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 บริษัทเดลต้าได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยสร้างรายได้มากกว่า 12 พันล้านบาท

1.2 โครงสร้างการบริหารงาน



รูปที่ 1.2 แสดงผังการบริหารงานของบริษัท

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คณะกรรมการสิทธิประโยชน์
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1.3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่าย

บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Power Electronics จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เน้นด้านพลังงานและการจัดการพลังงานเป็นหลัก อีกทั้งยังได้ขยายธุรกิจไปสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ด้านระบบอัตโนมัติและรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม

1.3.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Passive Components และ Magnetic Components ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- Inductors และ RF Inductors
- Power Transformers
- Ethernet Connector

- EMI Filters
- Solenoids
- Current Sensing Resistor
- Power Modules
- Power Supply

1.3.2 Power Supply

Power Supply เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์เริ่มผลิตตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1980 และยังคงผลิตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งการใช้งานออกเป็นหลายประเภท ได้แก่

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- ด้านการส่องสว่าง
- ด้านระบบจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน
- ด้านระบบความปลอดภัย
- ด้านยานยนต์

1.3.3 พัฒนาระบายความร้อนและระบบจัดการความร้อน

พัฒนาระบายความร้อนและระบบจัดการความร้อนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำคัญของบริษัท โดยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

- พัฒน DC Brushless และพัดลม Blower
- มอเตอร์
- Heatsink และพัดลมสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)
- พัฒนาระบายความร้อนสำหรับตู้
- ระบบจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร
- พัฒนาระบายความร้อนสำหรับรถยนต์

1.3.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ด้าน Power Supply สำหรับรถยนต์ที่บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ผลิตนั้น เป็นอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

- AP DCDC Module
- OBC Module
- OBC และ AP Module
- Traction Inverter
- Traction Motor

1.3.5 ระบบอัตโนมัติ

บริษัทเคลต้า อิเล็กทรอนิกส์มีผลิตภัณฑ์ด้านระบบอัตโนมัติที่ตอบโจทย์การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและการจัดการพลังงานภายในอาคาร โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1) ด้านการใช้งานในอุตสาหกรรม

- Servo Drives
- Servo Motor
- Motion Control
- PLC
- HMI

2) ด้านระบบการจัดการอัตโนมัติในอาคาร

- ระบบไฟ LED ส่องสว่างและไฟอัจฉริยะ
- ระบบควบคุมและจัดการอาคาร
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- ระบบปรับคุณภาพอากาศภายในอาคาร

บทที่ 2

รายละเอียดการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน

2.1 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ในการฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้ ผู้เขียนได้เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ แผนก R&D (Research and Development) ซึ่งเป็นแผนกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทีมที่ผู้เขียนได้เข้าฝึกปฏิบัติงานด้วยคือทีมที่ดูแลการออกแบบ Power Supply สำหรับลูกค้าจากบริษัทภายนอกในลักษณะการรับจ้างออกแบบและผลิต (OEM) หน่วยงานที่ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานด้วยคือ CPSBU (Custom Power Supply Business Unit) ซึ่งภายในทีมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ทีมย่อย ได้แก่

- Mechanical Design Engineer (ME)
ทำหน้าที่ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างเชิงกล
- Electrical and Electronics Engineer (EE)
ทำหน้าที่ทดลองและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- Firmware Engineer
ทำหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมการทำงานของ Power Supply โดยอาศัยชิป Microcontroller

ผู้เขียนได้ฝึกปฏิบัติงานอยู่ในทีม Firmware Engineer ซึ่งเป็นทีมย่อยที่มีหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของ Power Supply โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีหน้าที่จัดการการทำงานของระบบ แสดงสถานะการทำงาน และดูแลระบบความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

2.1.1 หน้าที่ประจำ

ผู้ดูแลยังได้มอบหมายให้ผู้เขียนศึกษาการทำงานของชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Unit: MCU) เบอร์ STM32G474 ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลและควบคุมการทำงานของระบบ การศึกษารอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน ไปจนถึงการตั้งค่าและการใช้งานหน่วยย่อย (Peripherals) ที่สำคัญต่างๆ ประกอบด้วย

- ระบบสัญญาณนาฬิกา (Clock Configuration): การตั้งค่าและจัดการความถี่หลักเพื่อให้หน่วยประมวลผลและ Peripherals ต่างๆ ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพ

- ระบบไทม์เมอร์ (Timer): การตั้งค่าคาบเวลาและการสร้างสัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการทำงานของสวิตช์ในระบบ Power Supply

- ระบบแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC): การอ่านค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากวงจรเพื่อนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ให้กับระบบ

- ระบบเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (DMA): การจัดการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยย่อยต่างๆ (เช่น จาก ADC ไปยังหน่วยความจำ) โดยไม่ต้องผ่าน CPU เพื่อลดภาระการประมวลผลและเพิ่มความรวดเร็วแบบทันที (Real-time)

- ระบบการสื่อสารข้อมูล (USART และ SPI): การตั้งค่าโปรโตคอลสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับไอซี (IC) หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ในระบบในการศึกษาครั้งนี้

ผู้ดูแลได้อธิบายและเชื่อมโยงให้เห็นถึงภาพปฏิบัติการจริง (Practical Application) ว่า Peripherals แต่ละส่วนของ STM32G474 นั้น ถูกนำมาประยุกต์ทำงานร่วมกันอย่างไรในผลิตภัณฑ์ Power Supply ตั้งแต่การอ่านค่าด้วย ADC ผ่าน DMA ไปจนถึงการปรับชดเชยสัญญาณ PWM ด้วย Timer เพื่อให้ผู้เขียนเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมการออกแบบเฟิร์มแวร์ (Firmware) สำหรับควบคุมระบบจ่ายไฟได้อย่างถ่องแท้

2.1.2 หน้าที่อื่นๆ

นอกเหนือจากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้ว ผู้เขียนยังได้รับมอบหมายให้ช่วยจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ (Test Setup) ภายในห้องปฏิบัติการของแผนก R&D รวมไปถึงการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติใช้งานเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในงานวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วย:

- เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (DC Power Supply): ศึกษาการตั้งค่าจำกัดกระแส (Current Limit) และแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการจ่ายไฟทดสอบวงจรต้นแบบ (Prototype Board)

- เครื่องจำลองโหลดอิเล็กทรอนิกส์ (DC Electronic Load): ศึกษาการตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อจำลองสถานะการดึงกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ปลายทาง (Load) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ความทนทาน และความเสถียรในการจ่ายไฟของระบบ Power Supply

- ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope): เรียนรู้ทักษะการวัดและวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้าในวงจรจริง เช่น การตรวจสอบจังหวะของสัญญาณ PWM จากไมโครคอนโทรลเลอร์ การวัด

สัญญาณรบกวน (Noise) และการใช้เครื่องมือเพื่อตรวจหาความผิดปกติ (Debugging) ในระดับฮาร์ดแวร์

การปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ ช่วยให้ผู้เขียนเกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมการทำงานจริงในห้องปฏิบัติการ และได้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานในสายงานวิศวกรรมวิจัยและพัฒนา (R&D)

2.1.3 ชิ้นงาน หรือโครงการที่ทำ

การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว โดยใช้ Secure Bootloader เป็นกลไกหลักในการควบคุมการบูตระบบและอัปเดตเฟิร์มแวร์ ผสานกับเทคโนโลยี Encryption เพื่อปกป้องความลับและป้องกันการโจรกรรมข้อมูล ซึ่งสถาปัตยกรรมทั้งหมดนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตัวอุปกรณ์มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง และพร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย CRA (Cyber Resilience Act) ของยุโรป เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

2.2 ตารางสรุปการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน

หัวข้อ	พ.ค.				มิ.ย.			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆ ในแผนก R&D	↔							
2. ทำความรู้จักกับ Software ที่ใช้ในการพัฒนา Firmware		↔						
3. ศึกษา Clock Configuration			↔					
4. ศึกษา Timer				↔				
5. ศึกษา ADC					↔	↔		
6. ศึกษา DMA							↔	
7. ศึกษา USART & SPI								↔
8. เขียนรายงาน								↔

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุป กิจกรรมต่างๆของการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน

2.3 ความรู้ที่ได้จากการศึกษา

จากการปฏิบัติงานและศึกษาคู่มือเชิงลึก (Reference Manual: RM0440) รวมถึงการฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32G474 ผ่านไลบรารีระดับต่ำ (Low-Layer Driver) ผู้เขียนได้รับความรู้และความเข้าใจในสถาปัตยกรรมการทำงานของระบบย่อย (Peripherals) ที่สำคัญหลายส่วน เริ่มจากการศึกษาสถาปัตยกรรมระบบแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ชิปนี้ถูกออกแบบมาเพื่องานประมวลผลสัญญาณผสม (Mixed-Signal) โดยเฉพาะ ตัวชิปมีโมดูล ADC ความละเอียด 12-bit จำนวนถึง 5 ตัว ที่มีความแม่นยำสูง นอกจากการอ่านค่าจากภายนอก (GPIO) แล้ว ผู้เขียนยังได้เรียนรู้การใช้งานช่องสัญญาณแอนะล็อกพิเศษภายในตัวชิปที่สามารถสั่งสุ่มอ่านค่าได้โดยไม่ต้องต่อวงจรเพิ่ม เช่น เซนเซอร์อุณหภูมิภายใน (Temperature Sensor) แรงดันอ้างอิงมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ (Internal Voltage Reference) และช่องวัดแรงดันแบตเตอรี่สำรองของระบบ RTC (V_BAT)

ในด้านของการจัดการข้อมูล ผู้เขียนได้ศึกษาระบบเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (DMA) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ (Real-time) เนื่องจากระบบนี้ช่วยขนส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เช่น จาก ADC ไปยัง RAM หรือจาก RAM ไปยัง USART โดยไม่ต้องรบกวนการทำงานของ CPU ทั้งนี้ การใช้งาน DMA จะต้องทำงานร่วมกับโมดูล DMAMUX ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวสลับสัญญาณ (Router) เพื่อกำหนดทิศทางคำขอจากอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังช่องสัญญาณของ DMA ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ศึกษาเทคนิคขั้นสูง เช่น การใช้งานโหมดเดินหน้าตำแหน่งปลายทางอัตโนมัติ (Peripheral Address Increment) ร่วมกับ Request Burst เพื่อให้สามารถเขียนข้อมูลลงรีจิสเตอร์หลายตัวที่อยู่ติดกันได้ในการกระตุ้นเพียงครั้งเดียว รวมถึงการคำนึงถึงขนาดของตัวแปร (Data Alignment) ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม ARM Cortex-M4 เพื่อให้ระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการควบคุมสัญญาณไฟฟ้า ผู้เขียนได้ศึกษาระบบไทม์เมอร์ขั้นสูง (Timer) โดยทำความเข้าใจฟังก์ชันการเปิด-ปิดระบบ Preload ของรีจิสเตอร์ ARR (Auto-Reload Register) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในงานควบคุมกำลังไฟฟ้าที่ต้องมีการเปลี่ยนความถี่และ Duty Cycle พร้อมกัน การเปิดระบบ Preload จะช่วยหน่วงเวลาให้ฮาร์ดแวร์อัปเดตพารามิเตอร์ใหม่ทั้งหมดพร้อมกันในจังหวะที่จบรอบ (Update Event) ทำให้คลื่นสัญญาณไม่เกิดการผิดเพี้ยนชั่วขณะ ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้เรียนรู้การใช้สัญญาณทริกเกอร์เอ็ดจ์พุต (TRGO) เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างโมดูล เช่น การใช้จังหวะของ Timer ไปกระตุ้นให้ ADC ทำการสแกนข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ทางด้านการสื่อสารข้อมูล ผู้เขียนได้ศึกษาการทำงานของโปรโตคอล USART และ SPI โดยในส่วน of USART ได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างโหมด Asynchronous และ Synchronous

รวมถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น Over Sampling และการใช้งานโหมด FIFO ส่วนโปรโตคอล SPI ได้ศึกษาการทำงานในโหมด Master/Slave แบบ Full-duplex โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารแบบ 16-bit Packed ซึ่งฮาร์ดแวร์สามารถบรรจุข้อมูลขนาด 8 บิต จำนวน 2 ไบต์ ลงในช่องส่งข้อมูล (Tx FIFO) เดียวกันได้ ทำให้ลดภาระของไมโครคอนโทรลเลอร์และเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูล

ท้ายที่สุด ผู้เขียนได้ศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบบูตโหลดเดอร์ (Custom Bootloader) และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ภายในแอปพลิเคชัน (In-Application Programming: IAP) โดยทำความเข้าใจลำดับการบูตของไมโครคอนโทรลเลอร์ การแบ่งพื้นที่หน่วยความจำ (Memory Mapping) และเทคนิคการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง Bootloader กับแอปพลิเคชันหลักผ่านพื้นที่ RAM พิเศษ (.bss.NoInit) ที่จะไม่ถูกล้างข้อมูลเมื่อเกิดการรีเซ็ต นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์ใช้โมดูลคำนวณ CRC ในฮาร์ดแวร์ร่วมกับ DMA เพื่อทำการกวาดอ่านข้อมูลโปรแกรมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Checksum) แบบเรียลไทม์ เพื่อเป็นการยืนยันความสมบูรณ์ของเฟิร์มแวร์ก่อนที่จะสั่งให้ระบบกระโดด (Jump) ไปทำงานในแอปพลิเคชันหลักต่อไป

บทที่ 3

สรุปผลการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน

การฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางวิศวกรรมในสถานการณ์จริงจากการปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรมืออาชีพ ซึ่งช่วยต่อยอดจากทฤษฎีที่เคยศึกษามาสู่การประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรม โดยการฝึกงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แต่ยังช่วยขัดเกลาพื้นฐานความรู้เดิมให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมมากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากทักษะด้านวิชาการ สิ่งสำคัญที่ผู้เขียนได้รับและถือว่ามีความสำคัญเทียบเท่ากันคือ ทักษะด้านสังคมและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่มีความอาวุโสกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในองค์กรข้ามชาติที่ต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ทำให้ผู้เขียนมีโอกาสนฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษและการปรับตัวเพื่อทำความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรในระดับสากล

ทั้งนี้ เนื่องด้วยผู้เขียนเข้าร่วม โครงการสหกิจศึกษา จึงยังคงเหลือระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานอีก 4 เดือน ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ทั้งในด้านวิศวกรรมและทักษะการทำงานให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คุ้มค่ากับโอกาสที่บริษัทและมหาวิทยาลัยได้มอบให้ และเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อก้าวสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปในอนาคต

ตัวหนังสือปกติใช้ Size = 16,

เว้นย่อหน้า 1 Tab (เลข 0 จำนวน 7 ตัวอักษร),

จัดย่อหน้าแบบ Thai Distribute

หัวข้อใหญ่ Size = 20, Bold, Center

บทที่ 4

ปัญหา อุปสรรค การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการบริหารจัดการเวลาและการเดินทาง เนื่องจากเวลาเริ่มปฏิบัติงานคือช่วงเช้าตรู่ (07.40 น.) ผู้เขียนจึงประสบปัญหาการปรับตัวด้านเวลาและการตื่นนอน ทำให้บางครั้งเข้างานได้เกือบไม่ทันเวลา นอกจากนี้ ในช่วงแรกผู้เขียนได้ขับรถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากรถยนต์มีปัญหาทางเทคนิค ทำให้ส่งผลกระทบต่อเวลาการเดินทางและมีเหตุการณ์เข้างานสาย 1 ครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้ปรับเปลี่ยนตารางการพักผ่อนและการจัดเตรียมความพร้อมตั้งแต่ช่วงกลางคืน เพื่อให้สามารถตื่นนอนและเดินทางถึงบริษัทได้ทันเวลา อีกทั้งยังได้เร่งซ่อมแซมรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ

ปัญหาด้านการสื่อสารและภาษา ด้วยลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้หัวหน้างานชาวต่างชาติ ทำให้การสื่อสารต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งในช่วงแรกผู้เขียนยังไม่คุ้นเคยและต้องใช้เวลาในการปรับตัวอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้พยายามพัฒนาทักษะด้วยการฟังและฝึกฝนการสื่อสารเพิ่มเติม รวมถึงการกล้าที่จะสอบถามหัวหน้างานในจุดที่ไม่เข้าใจ เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

ปัญหาด้านการสรุปผลการเรียนรู้และนำเสนอ (Presentation) หัวหน้างานมีความประสงค์ให้ผู้เขียนจัดทำ Presentation สรุปเนื้อหาในทุกหัวข้อที่ได้เรียนรู้ ซึ่งในระยะแรกผู้เขียนพบอุปสรรคในการแบ่งเวลา เนื่องจากต้องสลับเวลาจากการศึกษาเนื้อหาทางเทคนิคมาเป็นการเรียบเรียงทฤษฎีเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงเนื้อหาอยู่บ่อยครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ผู้เขียนจึงได้ปรับกระบวนการทำงานโดยเพิ่มการจัดบันทึกสรุปใจความสำคัญทันทีที่เรียนรู้ เพื่อลดเวลาในการรวบรวมเนื้อหาใหม่และทำให้การสรุปเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้น

ข้อเสนอแนะต่อตัวผู้เขียนเอง ปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นส่วนใหญ่เกิดจากการปรับตัวเข้าสู่นิสัยและระเบียบวินัยในการทำงานใหม่ของผู้เขียนเอง ผู้เขียนตระหนักดีว่าความอดทนและการปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น สิ่งที่คุณควรพัฒนาเป็นลำดับถัดไปคือ การเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารเชิงวิชาชีพให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมถึงการรักษาระเบียบวินัยในด้านเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรที่ดีต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

- [1] Delta Overview [Online].
Available: <https://deltathailand.com/en/delta-overview>. 2567
- [2] โครงสร้างองค์กร [Online].
Available: <https://deltathailand.com/โครงสร้างองค์กร>. 2567
- [3] STMicroelectronics, "RM0440: STM32G4 series advanced Arm®-based 32-bit MCUs Reference manual" [Online].
Available: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0440-stm32g4-series-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf. 2568
- [4] STMicroelectronics, "STM32G474xB/xC/xE Datasheet" [Online].
Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g474cb.pdf>. 2568
- [4] STMicroelectronics, "UM2505: STM32G4 Nucleo-64 boards (MB1367) User manual" [Online].
Available: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2505-stm32g4-nucleo64-boards-mb1367-stmicroelectronics.pdf. 2568
- [4] STMicroelectronics, "UM2570: Description of STM32G4 HAL and low-layer drivers User manual" [Online].
Available: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2570-description-of-stm32g4-hal-and-lowlayer-drivers--stmicroelectronics.pdf. 2568
- [4] STMicroelectronics, "UM2262: Getting started with the X-CUBE-SBSFU STM32Cube Expansion Package User manual" [Online].
Available: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2262-getting-started-with-the-xcubesbsfu-stm32cube-expansion-package-stmicroelectronics.pdf. 2568

[4] European Union, "Regulation (EU) 2024/2847 of the European Parliament and of the Council" [Online].

Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj/eng>. 2568